

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekce funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a, $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = (1, x, x^2)$

- $\vec{u}_1$
 $\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

- $\vec{u}_2$
 $\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \left(\int_1^5 \frac{x}{2} dx \right) \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$

$$\vec{v}_2 - \vec{w}_2 = x - 3$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = (x-3) \frac{1}{\sqrt{\frac{26}{3}}} = (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}$$

- $\vec{u}_3$
 $\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 dx \right) (x-3) =$
 $= \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} + 8\sqrt{3} (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} =$
 $= \underline{\underline{\frac{31}{3} + 6x - 18}}$

$$\vec{v}_3 - \vec{w}_3 = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\frac{64}{45}}} = \frac{3\sqrt{5}}{8} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$B = \left(\frac{1}{2}, (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3\sqrt{5}}{8} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

b, Ortogonální projekce funkce $\sin(x)$ spočítáme ako:

$$\vec{s} = \sin x$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{s}, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{s}, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2 + \langle \vec{s}, \vec{u}_3 \rangle \vec{u}_3$$

$$\langle \vec{s}, \vec{u}_1 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} [-\cos x]_1^5 = \frac{1}{2} (\cos(1) - \cos(5)) \doteq 0,128$$

$$\langle \vec{s}, \vec{u}_2 \rangle = \int_1^5 \sin(x) (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} dx = \frac{\sqrt{3}}{4} [(x-3)(-\cos x) + \sin x]_1^5 \doteq -1,493$$

$$\langle \vec{s}, \vec{u}_3 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \frac{3\sqrt{5}}{8} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) dx \doteq -0,250$$

$$\vec{w}_s = \frac{1}{2} (0,128) + (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} (-1,493) + \left(\frac{305}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right) (-0,250) =$$

$$= \underline{\underline{-0,209x^2 + 0,611x + 0,386}}$$

c) $\|\sin(x) - \vec{w}_s\|^2 = \|\sin(x)\|^2 - \|\vec{w}_s\|^2$ Pytagorova veta

$$\|\sin(x)\|^2 = \int_1^5 \sin^2(x) dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \right]_1^5 = 2,363$$

$$\|\vec{w}_s\|^2$$

$$\hookrightarrow [\vec{w}_s]_B = (0,128, -1,493, -0,250)^T$$

keďže je B ON báza, $\vec{w}_s = x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2 + x_3 \vec{u}_3$ a $\|\vec{w}_s\|^2$ je iba

$$\|\vec{w}_s\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

$\hookrightarrow$ lebo $\|\vec{w}_s\|^2 = \langle x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2 + x_3 \vec{u}_3, x_1 \vec{u}_1 + x_2 \vec{u}_2 + x_3 \vec{u}_3 \rangle$ pričom
ak to rozpíšeme, ostane iba členy $x_i x_i \langle \vec{u}_i, \vec{u}_i \rangle$, keďže členy (ak $i \neq j$)
 $x_i x_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$ vypadnú, lebo ak $i \neq j$ tak ak súčin bude 0 (ON báza)

$$\|\vec{w}_s\|^2 = (0,128)^2 + (-1,493)^2 + (-0,250)^2 = 2,308$$

dohopy:

$$\|\sin(x) - \vec{w}_s\|^2 = 2,363 - 2,308 = 0,055 \quad \sqrt{\quad}$$

$$\|\sin(x) - \vec{w}_s\| = \underline{\underline{0,233}}$$